P03: Anemometría de Hilo Caliente (CTA/HWA)

Técnicas de Medida – Ingeniería Aeronáutica

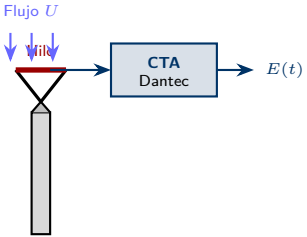
Laboratorio de Técnicas de Medida

Índice

1. Introducción
2. Fundamentos Teóricos
3. Datos Experimentales
4. Procesamiento de Señales
5. Calibración Numérica
6. Incertidumbre
7. Evaluación de Riesgos
8. Casos de Estudio por Equipos
9. Herramientas de Software
10. Cuestionario y Formato
11. Conclusiones

¿Qué es la Anemometría de Hilo Caliente?

- Sensor: hilo metálico calentado ($d \approx 5\,\mu$m, tungsteno)
- Al aumentar U del fluido, el hilo se enfría más
- El CTA mantiene T_w cte. y mide $E(t)$
- **Resolución temporal** excepcional (> 100 kHz)



Objetivo

Calibrar el sensor con la **ley de King** y caracterizar la turbulencia del túnel

Aplicaciones y Limitaciones

1. Turbulencia en secciones de prueba
2. Capas límite sobre perfiles aerodinámicos
3. Estelas y mezcla en toberas
4. Validación de CFD en régimen turbulento
5. Verificación de la ley de Kolmogorov ($f^{-5/3}$ en la PSD)

Ventaja clave

Ninguna otra técnica iguala su resolución temporal para medir turbulencia

Limitaciones

- Sensor frágil ($d \approx 5\,\mu\text{m}$)
- Susceptible a contaminación
- Intrusivo (perturba el flujo)
- Relación E–U **no lineal** $\rightarrow$ calibración obligatoria

Objetivos de Aprendizaje

1. Comprender el principio CTA y sus diferencias con CCA
2. Procesar series temporales de voltaje: descarte de transitorios, promedios, consolidación por SD
3. Aplicar la ley de King: $U^{1/n} = A\,E^2 + B$ (regresión lineal)
4. Evaluar la calidad del ajuste mediante R^2
5. Calcular estadísticos de turbulencia: $\bar{U}$, u'_{rms}, I_u
6. Interpretar la PSD y verificar la ley $f^{-5/3}$
7. Propagar incertidumbre del voltaje a la velocidad (método GUM)
8. Realizar evaluación de riesgos con la matriz 5×5

Transferencia de Calor en el Hilo Sensor

Balance energético:

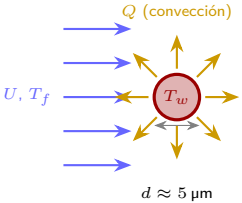
$$Q = I^2 R_w = \pi d\, l\, k\, \frac{Nu}{d}\,(T_w - T_f)$$

Correlación de Kramers:

$$Nu = 0{,}42\, Pr^{0{,}2} + 0{,}57\, Pr^{0{,}33}\, Re^{0{,}50}$$

Relación de King (1914):

$$Q = (T_w - T_f)(k_0 + k_1\sqrt{U})$$



Ley de King – Forma Clásica y Linealizada

Forma clásica:

$$\boxed{E^2 = A' + B'\,U^n}$$

$n \approx 0{,}45$–$0{,}50$ (ideal)

Forma linealizada ($n = 3$):

$$\boxed{U^{1/n} = A\,E^2 + B}$$

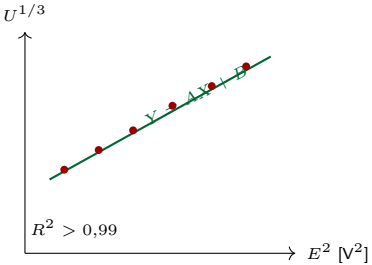
Variables transformadas:

- $X = E^2$ [V^2]
- $Y = U^{1/3}$ [(mm/s)$^{1/3}$]

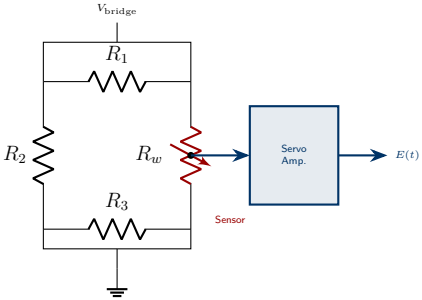
$\Rightarrow$ Regresión lineal $Y = AX + B$

Reconstrucción de velocidad:

$$\boxed{U = (A\,E^2 + B)^n}$$



Puente de Wheatstone – Modo CTA



Principio CTA

- Servo-amplificador mantiene $R_w = \text{cte}$
- $\Rightarrow T_w = \text{cte}$
- $E(t)$ sube cuando U sube (más corriente para compensar enfriamiento)

Parámetros del lab

- Puente: Dantec StreamLine
- Overheat ratio $a = 0{,}8$
- $T_w \approx 250\,^{\circ}\text{C}$

CTA vs. CCA

Característica	**CTA**	**CCA**
Magnitud constante	R_w (temperatura)	I (corriente)
Señal de salida	$E \propto Q^{1/2}$	$\Delta V \propto R_w$
Respuesta en frecuencia	> 100 kHz	~ 1 kHz
Uso principal	Turbulencia, flujos rápidos	Baja velocidad
Riesgo de rotura	Menor (retroalimentación)	Mayor (sin control)

Nuestra práctica usa **CTA** (temperatura constante) $\Rightarrow$ alta respuesta en frecuencia para medir turbulencia

Estadísticos de Turbulencia

Velocidad media:

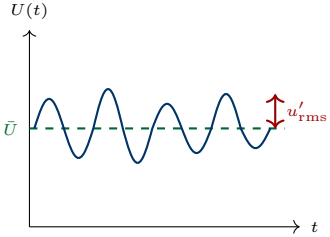
$$\bar{U} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} U_i$$

Fluctuación RMS:

$$u'_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(U_i - \bar{U})^2}$$

Intensidad de turbulencia:

$$\boxed{I_u = \frac{u'_{\mathrm{rms}}}{\bar{U}} \times 100\,\%}$$



Referencia

Túnel de calidad: $I_u < 1\,\%$

Nuestro túnel: $I_u \approx 5$–$9\,\%$

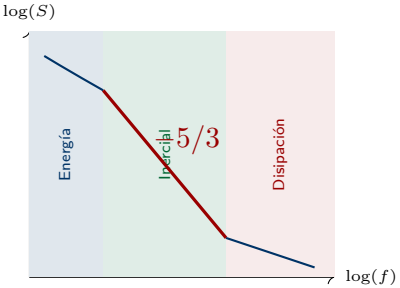
Densidad Espectral de Potencia (PSD) – Kolmogorov

Ley de Kolmogorov:

$$\boxed{S(f) = C_K\, \varepsilon^{2/3}\, f^{-5/3}}$$

$C_K \approx 0{,}5$, $\varepsilon =$ tasa de disipación

- En log-log: pendiente $-5/3$
- Confirma turbulencia desarrollada
- Tres zonas: energía, inercial, disipación



Estructura de Datos – `files/P3/A0/`

SD (%)	Archivos	Notas
15	6	
16	7	
17	7	
18	7	
19	–	**Sin datos**
20–29	3–7	
30	3	Mínimo
31–35	6–7	

20 condiciones de SD, 134 archivos en total

Formato de datos

- Un archivo `.txt` por iteración
- 50 000 muestras por archivo
- Columna única: $E(t)$ en voltios (VDC)
- Ejemplo: `A0_00-25/25_3.txt`

Lectura automática

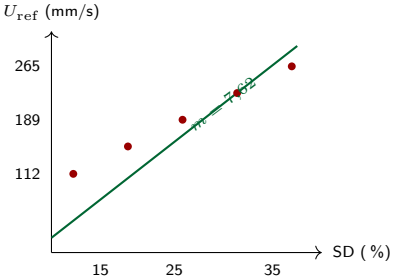
`iter_hwa_files(root)`
Descubre todos los `.txt` y extrae SD
desde el nombre del directorio padre

Velocidad de Referencia del Túnel

Calibración P02:

$$U_{\text{ref}}\ [\text{mm/s}] = 7{,}6243 \times \text{SD} - 1{,}8926$$

SD (%)	U_{ref} (mm/s)
15	112,5
20	150,6
25	188,7
30	226,8
35	265,0



SD = 19 %

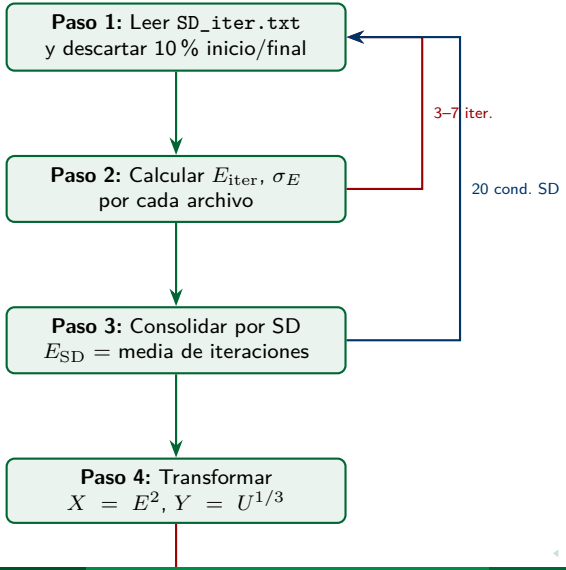
Sin datos disponibles.

20 condiciones efectivas.

Parámetros del Sistema CTA

Parámetro	**Valor**	**Unidad**
Tipo de sensor	Hilo caliente (1D)	–
Diámetro del hilo	≈ 5	µm
Material	Tungsteno (W)	–
Modo de operación	CTA	–
Overheat ratio a	0,8	–
Puente CTA	Dantec StreamLine	–
Exponente King n	3	–
Descarte transitorios	10 % inicio + 10 % final	–
Rango de SD	15–35	%
Iteraciones por SD	3–7 (típico 7)	–
Total archivos	134	–
Muestras por archivo	50 000	–

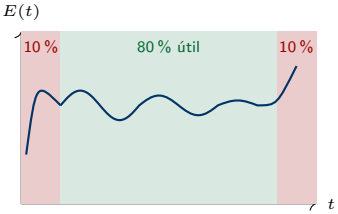
Cadena de Procesamiento (4 Pasos)



Descarte de Transitorios

$$E_{\text{útil}}(t) = E(t)\Big|_{t\in[0{,}10\,T,\ 0{,}90\,T]}$$

- 50 000 muestras $\rightarrow$ 40 000 útiles
- Elimina transitorios de arranque/parada
- Inestabilidades iniciales del puente CTA
- `trim_series(arr, 0.10, 0.10)`



Consolidación y Transformación

Promedio por iteración (Paso 2):

$$E_{\text{iter}} = \frac{1}{N_{\text{útil}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{útil}}} E_i$$

Consolidación por SD (Paso 3):

$$E_{\text{SD}} = \frac{1}{N_{\text{iter}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{iter}}} E_{\text{iter},j}$$

Transformación (Paso 4):

$$X = E_{\text{SD}}^2$$
$$Y = U_{\text{ref}}^{1/n} \quad (n = 3)$$

Ejemplo: SD $= 25\,\%$

- 7 iteraciones $\rightarrow$ 7 valores E_{iter}
- $E_{\text{SD}} = 2{,}740$ V
- $E^2 = 7{,}508$ V^2
- $U_{\text{ref}} = 188{,}7$ mm/s
- $U^{1/3} = 5{,}736$

Repetibilidad

$\sigma_{E,\text{SD}}$ cuantifica la variabilidad entre iteraciones
$\rightarrow$ fuente principal de u_E

Ajuste Lineal – Resultados

Curva de calibración

$$\boxed{U^{1/3} = 0{,}274\,E^2 + 3{,}475}$$

$$R^2 = 0{,}984$$

Velocidad reconstituida:

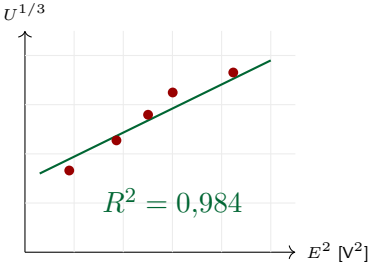
$$U\ [\text{mm/s}] = (0{,}274\,E^2 + 3{,}475)^3$$

SD	E_{SD} (V)	U_{ref} (mm/s)	$U^{1/3}$
15	2,150	112,5	4,829
20	2,520	150,6	5,319
25	2,740	188,7	5,736
30	2,900	226,8	6,098
35	3,260	265,0	6,423

Verificación y Calidad del Ajuste

Verificación a SD $= 25\,\%$**:**

$$
\begin{aligned}
U_{\text{pred}} &= (0{,}274 \times 7{,}508 + 3{,}475)^3 \\
&= (5{,}531)^3 \\
&= 169{,}1\,\text{mm/s} \\
\varepsilon &= 10{,}4\,\%
\end{aligned}
$$

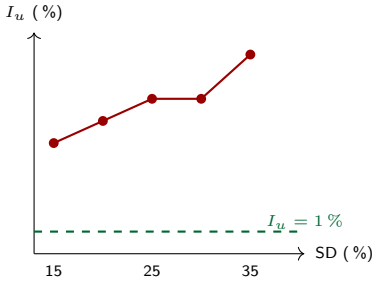


Posible mejora

$R^2 = 0{,}984$ aceptable pero mejorable
$\rightarrow$ Optimizar n con `curve_fit`

Estadísticos de Turbulencia – Resultados

SD (%)	$\bar{U}$ (mm/s)	u'_{rms} (mm/s)	I_u (%)
15	112,5	5,6	5,0
20	150,6	9,0	6,0
25	188,7	13,2	7,0
30	226,8	15,9	7,0
35	265,0	23,8	9,0



Observación

I_u crece con SD.
Flujo moderadamente turbulento.

Propagación GUM – Ley de King

Incertidumbre combinada:

$$u_U^2 = \left(\frac{\partial U}{\partial E}\right)^2 u_E^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial A}\right)^2 u_A^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial B}\right)^2 u_B^2$$

Sensibilidades:

$$\frac{\partial U}{\partial E} = 2nAE(AE^2 + B)^{n-1}$$
$$\frac{\partial U}{\partial A} = nE^2(AE^2 + B)^{n-1}$$
$$\frac{\partial U}{\partial B} = n(AE^2 + B)^{n-1}$$

Valores típicos

- $E \sim 2{,}5\,\mathrm{V}$, $u_E \sim 0{,}02\,\mathrm{V}$
- Contribución dominante: u_E
- Incertidumbre relativa: $u_U/U \sim 2\text{–}5\,\%$

Función del script

`propagate_sigma_U(df, A, B, n)`
$\rightarrow$ columna u_U por cada SD

Riesgos de la Práctica HWA

Riesgo	P	S	R	Nivel	Controles
Rotura hilo sensor	4	4	16	**Alto**	Extremo cuidado
Fallo equipo CTA	3	3	9	**Medio**	Calentamiento previo
Flujo alta velocidad	2	4	8	**Medio**	No superar SD 35 %
Descarga eléctrica	1	3	3	**Bajo**	Puesta a tierra

R = Probabilidad × Severidad

Bajo (< 5) | Medio (5–12) | Alto (> 12)

Matriz de Riesgos 5×5

Severidad	MuyBajo	Bajo	Medio	Alto	MuyAlto
Catastrófico	5	10	15	20	25
Mayor	4	Túnel	12	Hilo	20
Moder.	Elec.	6	CTA	12	15
Menor	2	4	6	8	10
Insignif.	1	2	3	4	5

Probabilidad

Trabajo por Equipos: 4 Escenarios

Instrucciones

Cada equipo recibe un escenario diferente. Deben:

1. Aplicar la curva de calibración de King a los datos indicados
2. Calcular estadísticos de turbulencia ($\bar{U}$, I_u, PSD)
3. Evaluar riesgo: P (1–5), S (1–5), $R = P \times S$, ubicar en la matriz
4. Resolver los problemas adicionales del escenario
5. Verificar resultados con el script Python

Equipo 1: Turbulencia en la Sección de Prueba

Par.	Valor
SD	25 %
U_{ref}	$188{,}7\,\mathrm{mm/s}$
Archivos	7 iteraciones
f_s	10 kHz
Criterio	$I_u < 1\,\%$

Riesgo

Flujo moderado,
sensor expuesto,
transitorios posibles.
Evaluar P, S, R.

Problemas

A.1 Calcular I_u y PSD

A.2 Verificar $f^{-5/3}$

A.3 ¿Cumple $I_u < 1\,\%$?

Equipo 2: Contaminación del Sensor

Par.	Valor
SD	20 % y 30 %
Factor η	0,95
Atenuación	5 %
Criterio recalib.	Desvío $> 5\,\%$

Riesgo

Sesiones prolongadas, acumulación de polvo, lecturas erróneas.
Evaluar P, S, R.

Problemas

- B.1 $E_{\text{cont}} = \eta\, E$
- B.2 Error en U
- B.3 Criterio recalib.

Equipo 3: Efecto de la Temperatura

Par.	Valor
$T_{f,\mathrm{cal}}$	$20\,^\circ$C
T_f operación	$25\,^\circ$C
T_w	$250\,^\circ$C
α_0 (W)	$4{,}5 \times 10^{-3}$ K^{-1}

Riesgo

Ensayo 2 horas,
$\Delta T = 5\,^\circ$C,
calibración sesgada.
Evaluar P, S, R.

Problemas

C.1 $\Delta Q/Q$ por ΔT_f

C.2 Error de velocidad

C.3 Corrección:
$E^2_{\mathrm{corr}} = E^2\,\frac{T_w - T_{f,\mathrm{cal}}}{T_w - T_f}$

Equipo 4: Perfil de Capa Límite

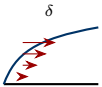
Par.	Valor
SD	30 %
Superficie	Placa plana
y	0,5 a 20 mm
Paso	0,5 mm
Referencia	Blasius (laminar)

Riesgo

Traverso automatizado,
sonda cerca de pared,
alto riesgo de rotura.
Evaluar P, S, R.

Problemas

- D.1 Perfil $U(y)/U_e$
- D.2 δ^* y θ
- D.3 $H = \delta^*/\theta$, ¿laminar o turbulento?



Script P03_Hilo_Caliente.py

Ruta

Practicas/P03_Hilo_Caliente/
src/P03_Hilo_Caliente.py

Función	Resultado
iter_hwa_files	(SD, Path) tuples
read_voltage_series	np.ndarray
trim_series	Sub-array sin 10 %
tunnel_velocity_from_sd	U_{ref} (mm/s)
process_iteration_file	$(E_{\mathrm{mean}}, E_{\mathrm{rms}})$
aggregate_by_sd	DataFrame por SD
fit_king_linear	(A, B, R^2)
propagate_sigma_U	Columna u_U

```python
import P03_Hilo_Caliente as hwa

# Constantes del script:
COEF_M = 7.6243    # pendiente
COEF_B = -1.8926   # ordenada
N_KING = 3.0       # exponente
DISCARD = 0.10     # 10% desc.

# Flujo tipico:
root = hwa.find_p3_data_root()
per_iter = []
for sd, fp in hwa.iter_hwa_files(root):
    res = hwa.process_iteration_file(fp)
    per_iter.append(res)
per_sd = hwa.aggregate_by_sd(per_iter)
A, B, R2 = hwa.fit_king_linear(per_sd)
print(f"A={A:.4f}, B={B:.4f}")
print(f"R2={R2:.4f}")
```

Flujo de Ejecución del Script

`P03_Hilo_Caliente.py`

1. Descubrimiento de `files/P3/A0/`
2. Lectura de 134 archivos `.txt`
3. Descarte de transitorios (10 %+10 %)
4. Promedios por iteración
5. Agregación por SD (20 condiciones)
6. Transformación de King (E^2, $U^{1/n}$)
7. Ajuste lineal $\rightarrow A$, B, R^2
8. Propagación de incertidumbre
9. Gráficas PNG + SVG

Ejecución

```
cd Practicas/.../src
python P03_Hilo_Caliente.py
```

Salidas

- `calibracion_p3.csv`
- `calibracion_p3.parquet`
- `*_summary.json` – A, B, R^2
- `images/` – gráficas
- `p3.md` – informe Markdown

Preguntas de Discusión

1. ¿Cuál es la magnitud medida directamente por el CTA y cómo se relaciona con U?
2. Ventajas/desventajas de HWA vs. Pitot y LDA
3. Significado y unidades de A, B en la ley de King para $n = 3$
4. ¿Por qué calibrar antes de cada campaña?
5. Efecto de la contaminación sobre E y U indicada
6. Propósito de descartar 10 % inicio y 10 % final
7. Interpretar $R^2 = 0{,}995$ vs. $R^2 = 0{,}75$
8. Efecto de $\Delta T_f = 5\,°\mathrm{C}$ sobre la calibración
9. Tres fuentes de error/incertidumbre en la calibración HWA
10. Aplicación aeronáutica donde la HWA sea óptima
11. ¿Cómo se obtiene I_u a partir de $E(t)$?

Formato del Informe (AIAA)

1. **Resumen:** máx. 200 palabras
2. **Introducción**
3. **Fundamento Teórico:** ley de King, CTA, turbulencia
4. **Metodología:** procesamiento + herramientas
5. **Resultados:** curva de calibración con A, B, R^2 + estadísticos de turbulencia + caso del equipo + evaluación de riesgo
6. **Discusión:** cuestionario + análisis de incertidumbre
7. **Conclusiones:** 4–6 puntos
8. **Referencias** (IEEE)
9. **Apéndice A:** gráficas Python (ajuste, PSD)

Conclusiones

1. La ley de King con $n = 3$ linealizada como $U^{1/3} = 0{,}274\,E^2 + 3{,}475$ describe la relación E–U ($R^2 = 0{,}984$)
2. El procesamiento en 4 etapas (descarte, promedio, consolidación, transformación) proporciona puntos de calibración robustos
3. Intensidad de turbulencia $I_u \approx 5$–$9\,\%$ clasifica el flujo como **moderadamente turbulento**
4. La PSD confirma la ley $f^{-5/3}$ de Kolmogorov en el sub-rango inercial
5. Contaminación y ΔT_f son las principales causas de deriva de calibración
6. Riesgo principal: **rotura del hilo** ($R = 16$, Alto) – mitigable con cuidado extremo
7. `P03_Hilo_Caliente.py` automatiza todo el flujo desde datos crudos hasta la curva de calibración

> *« La anemometría de hilo caliente es insustituible para la medida de turbulencia a alta frecuencia »* — Bruun (1995)

¿Preguntas?

P03 – Anemometría de Hilo Caliente (CTA/HWA)

Técnicas de Medida – Ingeniería Aeronáutica